

Гравитационный регистр набора Sun, Earth, Jupiter, Kepler-452b

Персональная монография замкнутой гравифигуры
PLANETVORTEX

2026-10-09 09:05 UTC

Table of Contents

1. Модель на одной странице

Квартика Клейна $x^3y + y^3z + z^3x = 0$ — поверхность рода 3, группа автоморфизмов которой $PSL(2, 7)$ порядка 168 достигает границы Хурвица $84(g - 1)$. Её замощение $\{7, 3\}$ несёт 24 семиугольника — 12 антиподальных пар — и стадия V2 стенда переносит лестницу масс выбранного набора в углы при вершинах: $\alpha_i = 2\pi/3 - \sigma s_i$, где $s_i = \ln G M_i - \langle \ln G M \rangle$. Нормировка на геометрическое среднее делает $\sum s_i = 0$ точно, и это в точности условие замыкания украшенного разбиения на бюджет Гаусса–Бонне $\sum \alpha_i = 8\pi = 2\pi(2g - 2)$: характеристика Эйлера вбирает лестницу масс. Чем тяжелее тело, тем шире его семиугольник — гравитация, начерченная как геометрия, в точных замкнутых формах: $\cosh R_i = \cot(\alpha_i/2) \cot(\pi/7)$, $\cosh(\ell_i/2) = \cos(\pi/7)/\sin(\alpha_i/2)$, $\cosh r_i = \cos(\alpha_i/2)/\sin(\pi/7)$, $A_i = 5\pi - 7\alpha_i$.

2. Гравиметрическая алгебра регистров выбранного набора

2.1
Точн
ые
разме
рност
и
регис

тело
GM, м³/с²
s
α, рад
R
ℓ
r
A
i, °
λ, рад
Sun
1.327124e+20
+8.2455
1.863101
1.000465
0.980655
0.841019
2.666254
—
—
Earth
3.986004e+14
-4.4703
2.219790
0.248924
0.217815
0.223396
0.169432
0.0000
0.000000
Jupiter
1.266865e+17
+1.2913
2.058174
0.692558
0.639246
0.604496

1.300744

1.3044

0.022766

Kepler-452b

2.195845e+14

-5.0665

2.236515

0.138342

0.120360

0.124492

0.052360

—

—

A custom body: $GM = 2.195845e+14 \text{ m}^3/\text{s}^2$ — registered locally for this monograph only.,
radius 1.63 km

$\lambda = \bar{R} \cdot i$ — дуговой регистр пространственного наклона к эклиптике ($\bar{R} = 1 \text{ a.e.}$);
строки наклонений — из зафиксированного J2000-реестра (JPL).

2.2 Замыкание бюджета этого набора

Замыкание бюджета набора: $\Sigma\alpha = 8.377580409573$ против $8\pi = 25.132741228718$ —
остаток $1.68e+01$ (**фигура НЕ замыкается (проверьте нормировку)**).

3. Пространственные регистры (наклонное небо)

The spatial registers of the bench: the tilt operators $T = R_z(\Omega) R_x(i) \in SO(3)$, the arc registers $\lambda_i = \dot{R} i_i$ and the mutual-inclination matrix are certified by stage V1 (protocol V1_inclined_registers.json); the 3D Newtonian run from the real J2000 sky carries the conservation of the energy and of the full angular-momentum vector.

4. Сертификат верификации и этого прогона

Монография сгенерирована вместе с живым прогоном верификации; проверки ниже выполнены генератором, а не процитированы.

#

check

result

recorded

1

$\Sigma\alpha = 8\pi$ (mpmath, 30 dps)

PASS

0.0

2

$\Sigma\alpha = 8\pi$ (float64)

PASS

7.11e-15

3

the hyperbolic Pythagoras (12 cells)

PASS

3.74e-16

4

the SO(3) tilt orthogonality

PASS

2.22e-16

5

protocol P4_fano_algebra

PASS

committed

6

protocol X4_hyperbolic_figure

PASS

committed

7

protocol V2_klein_tiling

PASS

committed

5. Корпус и команды воспроизведения

Формальный корпус: Теоремы A–C, Лемма D, Лемма E (плоский стенд), Теорема F (косет-конструкция), Лемма F (свобода антиподов), Теорема G (замыкание бюджета), Лемма G (дуговой регистр) — docs/theorems/.

Каждое число стенда привязано к JSON-протоколу в results/protocols/ — допуск фиксируется до прогона, протокол обновляется после.

Воспроизведите всё зафиксированным конвейером (из корня мини-репозитория):

make all-ladders *# P1..P7 + X1..X6 + V1..V2, JSON-протоколы*

make test *# pytest-цум*

make crosslang *# C99-ядро против Python*

make figures600 *# галерея в 600 dpi*

make monograph *# образец монографии*